

12. Ejercicio de calculadora con Streamlit

Jonathan Ricardo Serna Galina

20074902

12. Ejercicio de calculadora con Streamlit

Calculadora con suma, resta, multiplicación y división. Incluye una validación para impedir la división entre cero.

Código

app.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Author: Jonathan Serna
# @Date: 2026-09-01 10:34:56
# @Last Modified by: Jonathan Serna
# @Last Modified time: 2026-09-01 11:27:14
import streamlit as st

def add(first_number, second_number):
    """Return the sum of two numbers."""
    return first_number + second_number

def subtract(first_number, second_number):
    """Return the difference between two numbers."""
    return first_number - second_number

def multiply(first_number, second_number):
    """Return the product of two numbers."""
    return first_number * second_number

def divide(first_number, second_number):
    """Return the quotient or None when division is invalid."""
    if second_number == 0:
        return None
    return first_number / second_number

def main():
    st.set_page_config(page_title="Calculadora", layout="centered")

    st.title("Calculadora")
    st.caption("Realiza operaciones básicas con dos números.")
    st.divider()

    first_column, second_column = st.columns(2)
    with first_column:
        first_number = st.number_input("Primer número", value=0.0, key="first_number")
    with second_column:
        second_number = st.number_input("Segundo número", value=0.0, key="second_number")

    st.subheader("Operación")
    add_column, subtract_column, multiply_column, divide_column = st.columns(4)

    # Store the selected operation and its result.
    operation = None

    # Each button is placed inside its corresponding column.
    add_clicked = add_column.button("+", use_container_width=True, help="Sumar")
    subtract_clicked = subtract_column.button("-", use_container_width=True, help="Restar")
    multiply_clicked = multiply_column.button("*", use_container_width=True, help="Multiplicar")
    divide_clicked = divide_column.button("/", use_container_width=True, help="Dividir")
```

12. Ejercicio de calculadora con Streamlit - código

app.py (continuación)

```
# Render every button before handling the selected operation.
if add_clicked:
    operation = ("Suma", add(first_number, second_number))
elif subtract_clicked:
    operation = ("Resta", subtract(first_number, second_number))
elif multiply_clicked:
    operation = ("Multiplicación", multiply(first_number, second_number))
elif divide_clicked:
    operation = ("División", divide(first_number, second_number))

if operation:
    operation_name, result = operation
    # Division by zero has no valid numeric result.
    if result is None:
        st.error("No se puede dividir entre cero.")
    else:
        st.success(f"**{operation_name}:** {result:g}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Ejecución

Salida esperada de referencia. Streamlit no se ejecutó en el entorno de documentación.

```
PS ... \12vo Ejercicio streamlit calculadora>
> python -m streamlit run app.py

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
```

Resultado esperado en el navegador

Con 8 y 2, las operaciones producen 10, 6, 16 y 4. Si el segundo número es cero, la división muestra "No se puede dividir entre cero."

Liga del código

[Abrir la carpeta del ejercicio en GitHub](#)